

Índice

PROGRAMA 4	2
1. FUNDAMENTACIÓN Y MARCO DOCTRINARIO	2
1.1 Contexto Estratégico	2
1.2 Reivindicación del Término “Hacker”	2
1.3 Principios Doctrinarios	3
1.4 Disciplina Madre: Seguridad Informática	3
2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA	3
2.1 Objetivo General	3
2.2 Objetivos Específicos	3
3. ESTRUCTURA CURRICULAR	3
3.1 Ejes de Formación	3
3.2 Carreras Ofrecidas	4
3.3 Materias Troncales (todas las carreras)	4
4. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA	5
4.1 Aprendizaje Basado en Proyectos Reales	5
4.2 Competencias y Certificaciones	5
4.3 Laboratorios	5
5. DESPLIEGUE TERRITORIAL	5
5.1 Fase 1: Sedes Piloto (Años 1-2)	5
5.2 Fase 2 (Años 3-4)	6
5.3 Fase 3 (Años 5-6)	6
6. INTEGRACIÓN CON PROGRAMAS 1, 2 Y 3	6
6.1 Con Programa 1	6
6.2 Con Programa 2	6
6.3 Con Programa 3	6
7. CRONOGRAMA DETALLADO	6
7.1 Año 1: Fundación	6
7.2 Año 2: Consolidación	7
7.3 Años 3-4	7
7.4 Año 5	7
8. PRESUPUESTO DETALLADO	7
8.1 Distribución por Categoría	7
8.2 Flujo Anual de Inversión	7
9. INDICADORES DE ÉXITO	7
9.1 Formación	7
9.2 Investigación	8
9.3 Impacto	8
10. GOBERNANZA Y ESTRUCTURA INSTITUCIONAL	8
10.1 Autoridades	8
10.2 Articulación	8
10.3 Retención	8
11. CONCLUSIÓN	8

PLAN INFORMÁTICO NACIONAL

Versión 4.0 — Septiembre 2026

PROGRAMA 4

UNIVERSIDAD HACKER NACIONAL

Formación de Cuadros Técnicos en Seguridad, IGA, Agentes y Blockchain

Documento Detallado de Programa

República Argentina

FICHA TÉCNICA	
Inversión Total	USD 335.000.000
Plazo de Ejecución	5 años
Empleo Directo	2.950 puestos de trabajo (docentes, investigadores, personal)
Egresados Proyectados	15.000 profesionales en 5 años
Sedes Proyectadas	12 sedes federales con especialización regional
Organismos Ejecutores	Ministerio de Educación, CONICET, Universidades Nacionales, CITEDEF, empresas privadas habilitadas*

Empresas privadas habilitadas: con participación estatal o capital accionario mayoritariamente nacional (≥51 %) certificado durante toda la duración del Plan. | **Entregable Principal | Red de instituciones formando generalistas en ciberdefensa, IGA 2026, agentes locales y blockchain |*

Este documento está bajo CC0 1.0 (Dominio Público). No se requiere atribución del autor original. <https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.es>

1. FUNDAMENTACIÓN Y MARCO DOCTRINARIO

1.1 Contexto Estratégico

Sin profesionales argentinos, IGA, MDDA y los dispositivos son cascarones. v3.0 ya lo decía. v4.0 actualiza *qué* debe saber ese profesional en septiembre de 2026: no solo “entrenar un transformer”, sino CPT, SFT, RL, evaluación, destilación, inferencia en NPU, agentes locales y seguridad de modelos (envenenamiento de datos, inyección de instrucciones, cadena de suministro de pesos).

Las universidades tradicionales no cubren ese perfil. El mercado internacional absorbe a quien lo tiene. La Universidad Hacker Nacional forma generalistas que dirigen herramientas de IA —no especialistas de nicho sustituibles por un agente extranjero.

1.2 Reivindicación del Término “Hacker”

- Definición original: explorar límites con ingenio, al servicio de la comunidad.
- Técnico generalista: informática, electrónica, robótica, telecomunicaciones.
- Ética: compartir conocimiento, rechazar autoridad arbitraria, empoderar ciudadanos.
- El hacker construye y defiende; el cracker destruye y roba.
- Precedente: MIT, Stanford, Berkeley — constructores de Internet y Unix.

1.3 Principios Doctrinarios

1. Soberanía del conocimiento.
2. Defensa nacional.
3. Práctica sobre teoría.
4. Integración con P1, P2 y P3.
5. Retención de talento.
6. Federalismo.

1.4 Disciplina Madre: Seguridad Informática

Toda carrera incluye seguridad como eje transversal. No hay IGA ni blockchain confiables sin ella. La mentalidad es de *revisión y defensa* de sistemas propios y de infraestructura crítica nacional.

Límite de este Plan: el currículo se describe a nivel de principios, laboratorios controlados y competencias. Este documento no publica procedimientos de ataque ni material explotable.

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

2.1 Objetivo General

Crear una red de educación superior en Seguridad, IGA y Blockchain, formando 15.000 cuadros que sostengan los Programas 1, 2 y 3.

2.2 Objetivos Específicos

1. 12 sedes federales.
2. 15.000 egresados en 5 años.
3. 600+ especialistas hacia P1 (CPT, RL, eval, destilación).
4. Expertos P2: consenso, liquidación vs trabajo off-chain, auditoría.
5. Software de sistema, ONNX/GGUF y agentes para P3.
6. Cuadros para ciberdefensa nacional.
7. 200+ papers y 50+ patentes.
8. 70 %+ de egresados trabajando en Argentina.

3. ESTRUCTURA CURRICULAR

3.1 Ejes de Formación

Eje	Contenidos Principales (v4.0)	Integración
SEGURIDAD	Criptografía, protocolos, respuesta a incidentes, revisión de código, seguridad de infraestructura crítica, seguridad de modelos y datos	Auditoría P1/P2/P3, SOC, investigación de amenazas
IGA	Arquitecturas densas y MoE, CPT/SFT/RL, destilación, evaluación, ética, MLOps soberano, inferencia consciente del hardware	Modelos IGA, corpus, borde P3
BLOCKCHAIN	Consenso, liquidación vs cómputo off-chain, smart contracts, tokens, auditoría	Red MDDA
AGENTES (nuevo)	Herramientas locales, RAG, orquestación, evaluación agentica, límites offline	Runtime P3, tareas P1

3.2 Carreras Ofrecidas

3.2.1 Tecnicatura en Ciberdefensa (2 años)

Perfil: respuesta a incidentes, administración segura de P1/P2/P3, SOC/NOC. 2.400 h (60 % práctica).

3.2.2 Licenciatura en Seguridad Informática (4 años)

Perfil: arquitectura de seguridad, forense, liderazgo blue team / revisión ofensiva *en laboratorios aislados*. 4.200 h.

3.2.3 Licenciatura en Inteligencia Artificial Aplicada (4 años)

Perfil: CPT/SFT/RL, evals 2026, destilación, MLOps, seguridad de modelos. 4.200 h. Inserción: P1, destilación a P3.

3.2.4 Licenciatura en Sistemas Distribuidos y Blockchain (4 años)

Perfil: protocolos, verificación de trabajo útil, identidad soberana, auditoría de contratos. 4.200 h.

3.2.5 Maestría en Ciberdefensa Nacional (2 años)

Estrategia, política, incidentes de gran escala, ciberinteligencia defensiva. Grado + 3 años de experiencia.

3.2.6 Diplomatura en Tecnologías Soberanas (6 meses, remota)

400 h. Fundamentos de seguridad, IGA de borde y MDDA. Articulable a la Tecnicatura. Destino: territorio lejos de las 12 sedes.

3.3 Materias Troncales (todas las carreras)

- Fundamentos de Seguridad y Revisión de Sistemas (240 h)
- Ingeniería Reversa de Software y Hardware — laboratorio controlado (220 h)

- Análisis de Protocolos y Comunicaciones (180 h)
- Criptografía Aplicada (200 h)
- Sistemas Operativos Internos (200 h)
- Programación de Bajo Nivel (C, Assembly) (160 h)
- Ética Hacker y Marco Legal (80 h)
- Seguridad de Modelos y Datos (envenenamiento, inyección de instrucciones, supply chain de pesos) (160 h)
- Laboratorio de Defensa y Respuesta (240 h)
- Proyecto Integrador con Programas 1/2/3 (400 h)

4. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA

4.1 Aprendizaje Basado en Proyectos Reales

50–60 % de la carga:

- **P1:** Curación, SFT, RL, bancos de evaluación, destilación.
- **P2:** Wallets, auditoría de contratos, verificación de PoUW.
- **P3:** Drivers, GGUF/ONNX, agente local, SO.
- **Bug bounty institucional** sobre infraestructura del Plan.

4.2 Competencias y Certificaciones

CTF internos; preparación para certificaciones defensivas de mercado (OSCP, CISSP u equivalentes vigentes); hackatones; ejercicios red/blue *entre sedes, en red aislada*.

4.3 Laboratorios

- Seguridad: entornos aislados.
- IA: GPU para CPT/SFT/RL y eval.
- Blockchain: testnets MDDA.
- Hardware: embebidos y NPU de P3.
- Agentes: runtime offline, RAG, evaluación de tareas.
- SOC académico.

5. DESPLIEGUE TERRITORIAL

5.1 Fase 1: Sedes Piloto (Años 1-2)

Sede	Especialización	Justificación
Buenos Aires	Sede Central / Todas	Talento, organismos nacionales
Córdoba	IGA + Evaluación	UNC, ecosistema tech
Mendoza	Blockchain + Energía	Sinergia P2

Capacidad: 1.500 por sede = 4.500

5.2 Fase 2 (Años 3-4)

Sede	Especialización	Región
Tucumán	IGA + lenguas	NOA — quechua
Corrientes	IGA + lenguas	NEA — guaraní
Rosario	Seguridad industrial	Litoral
Neuquén	Blockchain + energía	Vaca Muerta
Bariloche	IGA avanzada / MoE	Balseiro, P1

+800 por sede = 4.000

5.3 Fase 3 (Años 5-6)

Sede	Especialización	Región
Ushuaia	Hardware + NPU	Polo electrónico
San Juan	Blockchain + solar	Cuyo
La Plata	Ciberdefensa	UNLP, defensa

+600 por sede = 1.800

6. INTEGRACIÓN CON PROGRAMAS 1, 2 Y 3

6.1 Con Programa 1

Curación, fine-tuning, RL, bancos CHOCLO/Trueque-class y derecho argentino, destilación a borde, tesis en tokenizador nativo y lenguas originarias. Red-teaming *defensivo* de modelos (jailbreaks y envenenamiento como objeto de mitigación).

6.2 Con Programa 2

Cliente de nodo, verificación de tareas, wallets, operación de nodos en sedes, criptografía y zero-knowledge.

6.3 Con Programa 3

SO argentino, GGUF/ONNX, agente, firmware, QA de tok/s y energía. Todo alumno recibe un dispositivo P3.

7. CRONOGRAMA DETALLADO

7.1 Año 1: Fundación

Q1 autoridades y currícula 2026. Q2 sedes piloto. Q3 laboratorios (incl. agentes y eval). Q4 técnica-tura.

7.2 Año 2: Consolidación

Licenciaturas. Primeros técnicos a P1/P2/P3.

Entregable: 3 sedes, 4.500 estudiantes, 500+ técnicos.

7.3 Años 3-4

Tucumán, Corrientes, Rosario; Neuquén, Bariloche; Maestría.

Entregable: 8 sedes, 8.500 estudiantes, 3.000+ egresados.

7.4 Año 5

Ushuaia, San Juan, La Plata. 12 sedes.

Entregable: 12 sedes, 10.300 estudiantes, 15.000 egresados acumulados.

8. PRESUPUESTO DETALLADO

8.1 Distribución por Categoría

Categoría	Monto (USD)	% del Total	Años
Infraestructura edilicia	95.000.000	28,4 %	1-5
Equipamiento de laboratorios (GPU, NPU, agentes, eval)	62.000.000	18,5 %	1-5
Personal docente e investigadores	94.000.000	28,1 %	1-5
Becas estudiantiles	42.000.000	12,5 %	1-5
Investigación aplicada	27.000.000	8,1 %	2-5
Contingencias	15.000.000	4,5 %	1-5
TOTAL	335.000.000	100 %	5

95+62+94+42+27+15 = 335.

8.2 Flujo Anual de Inversión

Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
\$78M	\$72M	\$68M	\$62M	\$55M

9. INDICADORES DE ÉXITO

9.1 Formación

1. 15.000 egresados.
2. 6.000 técnicos (40 %).
3. 8.500 licenciados (57 %).
4. 500 magísteres (3 %).

5. Deserción <15 %.
6. 80 %+ con al menos una certificación.

9.2 Investigación

7. 200+ papers.
8. 50+ patentes INPI.
9. 500+ reportes de vulnerabilidad *coordinada* sobre el Plan.
10. 10.000+ commits a software del Plan.

9.3 Impacto

11. 2.950 empleos directos.
12. 70 %+ retención en el país.
13. 40 %+ insertos en P1/P2/P3.
14. 500+ en organismos de defensa y seguridad.
15. 12 sedes.

10. GOBERNANZA Y ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

10.1 Autoridades

Rector/a nacional (Educación + acuerdo del Senado). Consejo Académico (12 sedes + estudiantes + sector productivo). Directores por concurso. Consejo Asesor: P1, P2, P3, CITEDEF, Comando Ciberdefensa.

10.2 Articulación

Educación (títulos), Defensa (maestría), CONICET (investigación), Universidades Nacionales (reconocimiento de materias).

10.3 Retención

Salarios competitivos, proyectos de punta, carrera académica, presencialidad federal con remoto parcial, red de egresados.

11. CONCLUSIÓN

La Universidad Hacker Nacional v4.0 forma al generalista que 2026 exige: capaz de post-entrenar, evaluar, destilar, servir en NPU y auditar una cadena que liquida trabajo útil. Sin esa persona, no hay soberanía.

USD 335 millones, 15.000 egresados, 12 sedes. No forma empleados de una API extranjera. Forma técnicos al servicio de la Nación.

Programa 4: Universidad Hacker Nacional

Plan Informático Nacional v4.0 — República Argentina

Este documento está bajo CC0 1.0 (Dominio Público). No se requiere atribución del autor original. <https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.es>